MyGenLab Campus

Cell-Free Gene Expression
Measured Data & Scientific Reasoning

살아있는 세포의 배양 없이 유전자 발현을 실험하고,
측정 데이터로 가설을 검토하는
대학 학부 전공실험 플랫폼



MYGENLAB CAMPUS

왜 MyGenLab Campus인가

대조군을 설계하고 형광 신호를 측정하며, 실험 결과를 과학적 근거로 설명하는 수업을 제안합니다.

세포 배양 없이 진행

살아있는 미생물 배양 단계 없이
튜브 안에서 전사·번역 반응을 설정합니다.

정성 관찰에서 정량 분석까지

배경 보정과 반복 측정으로 신호를 비교하고,
평균·표준편차·그래프로 결과를 해석합니다.

교수자 중심 도입 설계

교과목 목표에 맞춰 실습 프로토콜·교수자 가이드·
평가 루브릭의 적용 범위를 함께 검토합니다.

전공실험·세미나·캡스톤 확장 가능

분자생물학·유전학·생화학 전공실험에서 시작해
세미나와 캡스톤의 탐구 과제로 확장합니다.

MOLECULAR BIOLOGY · GENETICS · BIOCHEMISTRY · CAPSTONE

교과목 목표·장비·운영 조건은 교수자 파일럿에서 확인합니다.

MYGENLAB CAMPUS

Course Package 구성안

시약과 교재·데이터 워크북을 수업 목적에 맞게 구성합니다. 포함 항목과 공급 범위는 파일럿 협의 시 확정합니다.

Wet-lab Reagents
Cell-Free 반응 시약, DNA 주형, 대조군 구성안

Student Protocol
학생 수준에 맞춘 단계별 실습·기록 프로토콜

Instructor Guide
교수자·TA용 준비, 안전, 운영 및 문제 해결 가이드

Data Workbook
원시데이터 기록, 배경 보정, 그래프 및 통계 분석

Assessment Rubric
CER: 주장·근거·추론과 대조군 해석 평가

Run Card
lot, 반응조건, 장비 설정 및 판독시간 기록

커리큘럼 모듈

Module 1 — **Observe & Explain**

TX-TL 원리, 형광 신호, 대조군, CER

Module 2 — **Measure & Quantify**

상대형광, 조건–반응 관계, 반복성

Module 3 — **Design & Test**

승인된 변수 탐구 · 별도 심화 모듈

선택 사전학습: AlphaFold 구조 예측

Module 1·2: 기본 과정 구성안 Module 3: 심화 선택 과정

MYGENLAB CAMPUS

학생이 실제로 하는 일

실험 전에 질문과 대조군을 정하고, 측정 후 데이터와 해석의 한계를 함께 기록합니다.

01	SEQUENCE	DNA·아미노산 서열과 실험 질문을 확인합니다.
02	PREDICT	선택: 예측 구조와 신뢰도 지표를 기록합니다.
03	HYPOTHESIZE	변수·대조군·예상 신호를 정합니다.
04	BUILD	반응을 조립하고 시료 ID·조건을 기록합니다.
05	TEST / MEASURE	같은 장비 설정에서 형광과 판독시간을 기록합니다.
06	ANALYZE	배경 보정 후 반복값과 조건 간 차이를 비교합니다.
07	LEARN	CER로 설명하고 후속 실험을 제안합니다.

전공 영역별 확장

MOLECULAR BIOLOGY

대조군, 시간 경과, DNA 투입량

GENETICS

조절서열과 발현 신호 비교

BIOCHEMISTRY

구조·기능 해석과 생화학 확장

CAPSTONE

설계 근거, 결과 발표, 후속 질문

pLDDT는 구조 예측의 국소 신뢰도 지표입니다. 형광 기능·발현량은 실험으로 검토합니다.

도입 및 파일럿 운영

교과목·보유 장비와의 적합성을 확인하고, 교수자 사전 실습 후 학생 파일럿을 진행합니다.

권장 적용 수업

- 전공실험: 분자생물학·유전학·생화학
- 세미나: 실험 설계와 데이터 해석
- 캡스톤: 교수자 승인 범위의 탐구 과제
- 2–3주 모듈 편성 또는 별도 실습 협의

기본 장비

- 형광 측정 기능과 적합한 여기·방출 파장
- 마이크로피펫, 팁, 튜브 또는 plate
- 프로토콜의 반응온도를 유지할 항온 장치
- 장비 설정·측정 범위는 사전 실습에서 확인

Faculty Pilot 절차

도입 검토를 위한 4단계 협력 절차

01 Course Fit
교과목·인원
장비·일정

→

02 Instructor Dry-run

→

03 Student Pilot

→

04 Evidence Review

확인 항목: 대조군 신호·반복성·운영시간·
학생 데이터·CER·교수자 및 TA 피드백

일정·소요시간·최종 판독 시점은 사전 실습 후 확정합니다.

형광 모듈에는 형광 측정 장비가 필요합니다. 일반 흡광 분광광도계의 대체 사용은 적합성을 확인해야 합니다.

ZerothBIO EDUCATION · MYGENLAB

Faculty Pilot 도입 문의

교과목과 보유 장비를 알려주시면,
MyGenLab Campus의 적용 범위를 함께 검토하겠습니다.
소규모 파일럿에서 반응 신호, 학생 데이터,
수업 운영성과를 확인한 뒤 정규 수업 도입을 논의합니다.

Faculty Pilot
학생 수행 가능성·데이터 품질·학습 산출물 확인

Instructor Dry-run
동일 lot의 대조군과 장비 설정을 교수자·TA가 사전 확인

Course Adoption Review
교과목 목표·운영 피드백에 따른 모듈 조정

ZerothBIO.COM

QR 코드를 스캔하시면
더 자세한 자료를 확인하실 수 있습니다.

문의 이메일

zerothbio@gmail.com

교과목·인원·장비·희망 일정을 보내주세요.

제품 사양·구성·대외 표현은 검증 및 승인 문서에 따라 확정합니다.